

ANALISIS BEBAN KERJA KARYAWAN BAGIAN MEKANIK MENGUNAKAN METODE *WORK LOAD ANALYSIS* PADA CV JH HISTORIS

Gusti Ardiansyah¹, Hermanto², Faizah Suryani³

¹Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Tridianti
e-mail: ardy280898@gmail.com

²Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Tridianti
e-mail: Hermantoemzed@gmail.com

³Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Tridianti
e-mail : irnanda_pratiwi@univ-tridianti.ac.id

ABSTRAK

Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana analisis tentang beban kerja fisik dan jumlah kebutuhan karyawan masing-masing pada bagian mekanik CV JH Historis. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis beban kerja fisik dan menghitung jumlah kebutuhan karyawan masing-masing pada bagian mekanik CV JH Historis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. (Nazir 2023) menyatakan, metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk meneliti status dari sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa saat ini. Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Diambil kesimpulan bahwa beban kerja mental dan penggunaan waktu kerja yang tinggi yang diterima karyawan saat melaksanakan pekerjaannya. Beban kerja karyawan bagian mekanik berada pada kategori sangat tinggi, beban kerja ini meliputi beban kerja fisik. Dengan jumlah usulan lemburan yang diberikan, hasil yang didapat jumlah *overtime* pekerja tidak melebihi dari batas maksimum yang diberikan oleh perusahaan yaitu 14 jam/minggu. Dengan melihat tingginya beban kerja yang diterima karyawan CV JH HISTORIS terutama pada beban kerja fisik dan penggunaan waktu kerja yang tinggi perlu adanya penambahan karyawan untuk mengurangi tingginya beban kerja tersebut dan perlu adanya pembatasan waktu kerja dengan berkurangnya beban kerja yang diterima karyawan akan berdampak pada kinerja karyawan yang meningkat. Disarankan kepada para karyawan untuk lebih meningkatkan kerjanya agar mendapatkan hasil yang maksimal.

Kata Kunci: Beban Kerja Karyawan Bagian Mekanik Menggunakan Metode *Work Load Analysis* Pada Cv Jh Historis

ABSTRACT

The formulation of the problem in this research is: how to analyze the physical workload and the number of employees needed for each in the mechanical section of CV JH Historis. The aim of this research is to analyze the physical workload and calculate the number of employees needed for each CV JH Historis mechanical section. The type of research used in this research is a descriptive method. (Nazir 2023) states, the descriptive method is a method used to examine the status of a group of people, an

object, a condition, a system of thought, or a current event. This research uses two types of data, namely primary data and secondary data. It was concluded that employees receive a high mental workload and use of working time when carrying out their work. The workload of mechanical employees is in the very high category, this workload includes physical workload. With the proposed amount of overtime given, the results obtained are that the amount of worker overtime does not exceed the maximum limit given by the company, namely 14 hours/week. By looking at the high workload received by CV JH HISTORY employees, especially the physical workload and high use of working time, it is necessary to add additional employees to reduce the high workload and the need to limit working time. The reduced workload received by employees will have an impact on employee performance. which is increasing. It is recommended for employees to further improve their work in order to get maximum results.

Keywords: : *Mechanical Department Employee Workload Using the Work Load Method Analysis of Historical CV Jh*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

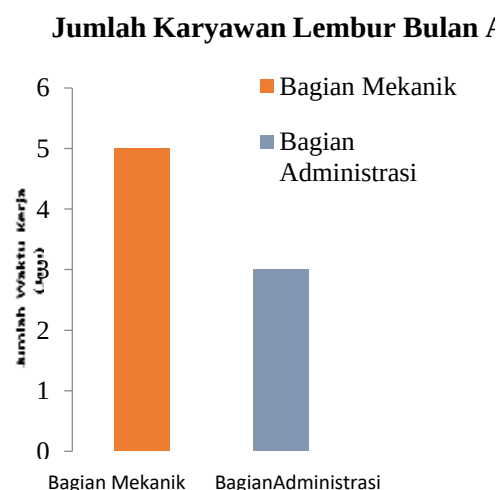
Menurut (Hasibuan 2016) perencanaan kebutuhan tenaga kerja adalah suatu proses yang berusaha menjamin jumlah dan jenis karyawan yang tepat akan tersedia pada tempat yang tepat dan pada waktu yang akan datang mampu melakukan hal-hal yang diperlukan agar organisasi dapat terus mencapai tujuannya. Apapun bentuk serta tujuan organisasi atau perusahaan berdasarkan visi untuk kepentingan organisasi atau perusahaan dan dalam pelaksanaannya ada misi yang dikelola dan diurus oleh sumber daya manusia. Oleh karena itu, semua kebutuhan tenaga kerja harus diketahui secara dini oleh pemimpin perusahaan, sehingga sangat penting ketersediaan tenaga disetiap bagian guna memperlancar kerja yang telah dibebankan oleh pimpinan sesuai dengan visi dan misi suatu perusahaan

Menurut (Hasibuan 2016) analisis beban kerja (*workload analysis*) adalah penentuan jumlah pekerja yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dalam jangka waktu tertentu. Analisis beban kerja bertujuan untuk menentukan berapa jumlah tenaga kerja dan berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja melalui uraian tugas pokok pekerjaan, penggunaan waktu kerja dan perhitungan beban kerja dengan menggunakan metode *workload analysis* yang diukur dari volume pekerjaan dan standart prestasi.

CV JH Historis Palembang merupakan salah satu perusahaan meksin bubut yang ada di kota Palembang, yang berlokasi di Jalan Krisis Suka Mulya, Lorong Damai, Kelurahan Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang merupakan perusahaan perbengkelan yang bergerak di bidang manufaktur. CV. JH Historis didirikan pada tahun 2008. hasil kerja

yang mampu dihasilkan oleh setiap karyawan dapat diketahui berapa jumlah karyawan yang diperlukan oleh organisasi untuk mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dapat dilakukan melalui pengukuran beban kerja karyawan, sehingga karyawan dapat bekerja dengan optimal sesuai standar kemampuannya. Penelitian ini meneliti karyawan bagian mekanik. Hal ini dikarenakan banyaknya masalah beban kerja khususnya di bidang mekanik.

Fenomena yang terjadi di perusahaan CV JH Historis yaitu adanya beban kerja yang ditanggung oleh karyawan bagian mekanik tersebut tidak sesuai dengan kapasitas yang dimiliki, dimana karyawan yang bekerja dengan banyaknya tugas dan ketidaksesuaian waktu jam kerja yang ditentukan oleh perusahaan. Hal ini membuat tidak optimal dan kurang efektifnya karyawan saat bekerja, karena menjadi tidak fokus dalam menjalankan pekerjaan yang dapat menghambat proses pencapaian tujuan organisasi. Berikut merupakan grafik jumlah waktu lembur karyawan mulai dari bulan Agustus, September, hingga Oktober 2022.



Grafik 1.1 Jumlah Waktu Lembur Karyawan.

Grafik 1.1 tersebut menjelaskan bahwa pada bulan Januari, karyawan

pada bagian mekanik setiap hari mengalami waktu lembur yang sering berkisar antara 4 sampai 5 jam perhari. Jumlah waktu kerja adanya lembur kerja yang menunjukkan ada pekerjaan yang tidak selesai pada jam reguler dan menyebabkan karyawan harus mengerjakan pekerjaannya yang melebihi dari jam regulernya.

Dari hasil jumlah waktu kerja juga terdapat beberapa karyawan yang memiliki jam lembur tinggi. Waktu kerja lembur adalah waktu kerja yang melebihi 5 (lima) jam sehari atau waktu kerja pada hari istirahat mingguan dan atau pada hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah, Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari dan 14 (empat belas) jam dalam 1 (satu) minggu. Ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP- 102/MEN/VI/2004 Tahun 2004 tentang Waktu Kerja Lembur.

Pembagian beban kerja karyawan yang tidak sesuai dapat membuat karyawan tidak memiliki kinerja yang optimal. Menurut (Suyadi 2008) kinerja dapat dinilai atau diukur dengan beberapa indikator yaitu: efektifitas (bila tujuan kelompok dapat dicapai dengan kebutuhan yang direncanakan), tanggung jawab (merupakan bagian yang tak terpisahkan atau sebagai akibat kepemilikan wewenang), disiplin (disiplin karyawan adalah ketaatan karyawan yang bersangkutan dalam menghormati perjanjian kerja dengan perusahaan dimana dia bekerja), inisiatif (berkaitan dengan daya pikir, kreatifitas dalam bentuk suatu ide yang berkaitan tujuan perusahaan. Sifat inisiatif sebaiknya mendapat perhatian atau tanggapan perusahaan dan atasan yang baik. Dengan perkataan lain inisiatif karyawan merupakan daya dorong kemajuan yang akhirnya

mempengaruhi kinerja karyawan). Oleh sebab itu beban kerja menjadi hal yang mendasar untuk mengetahui pengaruh kinerja seorang karyawan dalam melakukan pekerjaan. Dari hasil jumlah waktu kerja terlihat ada beberapa karyawan yang memiliki jam lembur pada bagian mekanik maka diperlukannya evaluasi terhadap jumlah karyawan dan beban kerja karyawan.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan Permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut :

1. Jam kerja yang ditentukan oleh CV JH Historis kurang sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-102/MEN/VI/2004 Tahun 2004 tentang Waktu Kerja Lembur.
2. Sebagian besar karyawan merasa kurang mampu menyelesaikan pekerjaan yang diberikan oleh CV JH Historis karena beban pekerjaan yang mereka lakukan sehari-hari terkadang kurang sesuai dengan deskripsi pekerjaan yang diberikan melebihi waktu kerja (Kerja Lembur).
3. Beban pekerjaan karyawan bagian mekanik yang diberikan oleh CV JH Historis sebagian besar dianggap kurang sesuai dengan beban kerja karyawan.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis beban kerja fisik dan menghitung jumlah kebutuhan karyawan masing-masing pada bagian mekanik CV JH Historis.

Manfaat Penelitian

1. Memberikan rekomendasi untuk jumlah tenaga kerja yang telah disesuaikan dengan beban kerjanya

- yang dibutuhkan oleh bagian mekanik CV JH Historis
2. Dengan mengetahui beban kerja para karyawannya, maka dapat digunakan untuk salah satu dasar penentuan kebijakan CV JH Historis kepada karyawannya

II TINJAUAN PUSTAKA

Perencanaan Sumber Daya Manusia

Perencanaan Manajemen Sumber Daya Manusia, yang menjadi fokus perhatian adalah langkah-langkah tertentu yang diambil oleh manajemen guna lebih menjamin bahwa organisasi tersedia tenaga kerja yang tepat untuk menduduki berbagai kedudukan, jabatan dan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat, kesemuanya dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai sasaran yang telah dan akan ditetapkan (Siagian 2017).

Menurut (Hasibuan 2016) pengertian perencanaan sumberdaya manusia merupakan suatu proses menentukan kebutuhan tenaga kerja berdasarkan ramalan, pengembangan, mengimplementasikan dan pengontrolan kebutuhan tersebut yang terintegrasi dengan rencana organisasi agar tercapai ekonomis. Sedangkan (Sarkawi 2020) mengartikan perencanaan sumber daya manusia sebagai suatu proses pengambilan keputusan dengan memilih program-program atau kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan kondisi di masa depan yang diinginkan.

Pengukuran Kerja (*Work Measurement*) *Work measurement* adalah proses menentukan waktu yang diperlukan seorang operator dengan kualifikasi tertentu untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan performansi yang telah didefinisikan atau biasa disebut dengan pengukuran waktu standar dalam melaksanakan kegiatan kerja dalam kondisi dan tempo kerja yang

normal (Wignjosoebroto dalam (Maulana et al. 2022)). *Work measurement* memiliki tujuan sebagai berikut.

- a. Penentuan jadwal dan perencanaan kerja.
- b. Perencanaan kebutuhan tenaga kerja.
- c. Estimasi biaya-biaya untuk upah karyawan/pekerja.
- d. Indikasi *output* yang mampu dihasilkan oleh seorang pekerja.
- e. Penentuan efektifitas pekerja atau mesin.

Proses pengukuran waktu dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu pengukuran waktu secara langsung dan secara tidak langsung (Wignjosoebroto dalam (Maulana et al. 2022) yaitu:

- a. Pengukuran waktu kerja dengan metode pengukuran langsung. Pengukuran waktu kerja secara langsung karena pengamat berada di tempat dimana obyek sedang diamati. Pengamat secara langsung melakukan pengukuran atas waktu kerja yang dibutuhkan oleh seorang operator dalam menyelesaikan pekerjaannya. Pengukuran secara langsung terdiri dari dua cara, yaitu pengukuran dengan menggunakan stopwatch dan sampel kerja.
- b. Pengukuran waktu kerja dengan metode tidak langsung. Pengukuran waktu kerja secara tidak langsung adalah pengamat tidak berada secara langsung di lokasi (*objek*) pengukuran sehingga metode pengukuran ini sering disebut dengan *predetermined time system* (PTS). Dalam bab ini landasan teori untuk pengukuran kerja menggunakan *stopwatch* dan PTS tidak terlalu dibahas secara detail karena pada penelitian ini lebih fokus pada penggunaan metode pengukuran kerja dengan *work*

sampling.

Beban Kerja

Beban kerja merupakan beban aktivitas fisik, mental, sosial yang diterima oleh seseorang yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu, sesuai dengan kemampuan fisik, maupun keterbatasan pekerja yang menerima beban tersebut. (Haryanto 2017) menyatakan bahwa beban kerja adalah sejumlah kegiatan yang harus diselesaikan oleh seseorang ataupun sekelompok orang, selama periode waktu tertentu dalam keadaan normal. Sedangkan pengertian beban kerja sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 Tahun 2008 adalah besaran pekerja yang harus dipikul oleh suatu jabatan/unit organisasi. Beban kerja juga merupakan sejumlah target pekerjaan atau target yang harus dicapai dalam suatu rata-rata pegawai.

Beban kerja yang diberikan kepada pekerja apabila berlebihan maka dapat menimbulkan suasana kerja yang kurang nyaman bagi pekerja karena dapat memicu timbulnya stres kerja maupun kelelahan yang lebih cepat, menurunnya kualitas kerja para pekerja serta dapat mempengaruhi kesehatan dan keselamatan pekerja. Sebaliknya kekurangan beban kerja dapat menimbulkan kerugian bagi organisasi. Hal ini dikarenakan tanggung jawab yang diberikan perusahaan terhadap pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kemampuannya yang dimiliki oleh pekerja sehingga dapat mengakibatkan kesalahan pembiayaan pekerja dalam setiap unit operasi usaha. Selain itu kerugian tersebut dapat berupa tidak produktifnya seorang pekerja karena beban kerja yang diterima dinilai kurang sehingga pekerja banyak menganggur.

Beban kerja yang standar diterima oleh pekerja berbeda-beda tergantung

dari jenis pekerjaan yang dilakukan. Menurut (Chrisbianto and Mundari 2018) beban kerja yang baik, sebaiknya mendekati 100% atau dalam kondisi normal. Beban kerja 100% tersebut berarti bahwa selama 8 jam kerja pekerja mampu bekerja secara terus menerus dalam kondisi yang normal. Apabila beban kerja yang diukur bernilai 100%, berarti bahwa pada saat pengukuran, jumlah dan beban kerja pekerja sudah baik, artinya jumlah tenaga kerja sudah sesuai dengan kebutuhan atau volume pekerjaan. Beban kerja yang melebihi nilai 100% berarti pada saat pengukuran jumlah dan beban kerja pekerja berada di atas normal, atau diperlukan adanya penambahan pekerja untuk dapat mengurangi beban kerja yang melebihi normal. Beban kerja kurang dari 100% berarti bahwa pada saat pengukuran jumlah dan kondisi kerja kurang baik, atau terjadi kelebihan tenaga kerja yang membuat pekerja bekerja dengan kurang efektif dan efisien.

1. Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Beban Kerja

Secara umum dipengaruhi oleh berbagai faktor yang sangat kompleks, baik faktor internal maupun faktor eksternal. bahwa beban kerja dipengaruhi faktor-faktor sebagai berikut.

a. Faktor Eksternal

Faktor eksternal beban kerja adalah beban kerja yang berasal dari luar tubuh pekerja, meliputi:

1. Tugas-tugas (task)

Meliputi tugas bersifat fisik seperti, stasiun kerja, tata ruang tempat kerja, kondisi lingkungan kerja, sikap kerja, cara angkut, beban yang diangkat. Sedangkan tugas yang bersifat mental meliputi, tanggung jawab, kompleksitas pekerjaan, emosi pekerja dan

- sebagainya.
2. Organisasi Kerja
Organisasi kerja meliputi lamanya waktu kerja, waktu istirahat, shift kerja, sistem kerja.
 3. Lingkungan Kerja
Lingkungan kerja ini dapat memberikan beban tambahan yang meliputi, lingkungan kerja fisik, lingkungan kerja kimiawi, lingkungan kerja biologis dan lingkungan kerja psikologis.
 - c. Faktor *Internal*
Faktor *internal* beban kerja adalah faktor yang berasal dari dalam tubuh akibat adanya reaksi dari beban kerja eksternal yang berpotensi sebagai stressor, meliputi:
 1. Faktor somatis (jenis kelamin, umur, ukuran tubuh, status gizi, kondisi kesehatan, dan sebagainya).
 2. Faktor psikis (motivasi, persepsi, kepercayaan, keinginan, kepuasan, dan sebagainya).

Work Load Analysis

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 12 tahun 2008 menyatakan bahwa analisis beban kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi. Informasi tersebut diperoleh dengan menggunakan teknik *job analysis* metode *Work Load Analysis* (WLA) atau teknik-teknik manajemen lainnya. Adapun manfaat dari analisis beban kerja, yang dapat digunakan organisasi antara lain:

1. Untuk menghitung load pekerjaan seseorang dalam satu periode waktu tertentu.

2. Untuk menghitung kebutuhan jumlah tenaga kerja dalam suatu proses atau departemen.
3. Untuk proses pengajuan penambahan/pengurangan tenaga kerja.
4. Sebagai sarana pendukung untuk pengajuan kenaikan gaji/insentif.
5. Sebagai alat evaluasi aplikasi teknologi yang dapat mengurangi beban kerja.

Menurut Wakui (2016), aktivitas yang dilakukan oleh tiap posisi atau jabatan dalam rangka untuk melaksanakan tugasnya seperti tercantum dalam deskripsi pekerjaannya memberikan suatu beban kerja pada posisi/jabatan tersebut, sehingga perhitungan *workload* dapat diformulasikan sebagai berikut.

$$\text{Beban Kerja} = \frac{\text{Total waktu baku} \times \text{Jumlah siklus}}{\text{Total waktu tersedia}} \quad (2.7)$$

III Metodologi Penelitian

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tanggal 6 Mei sampai 14 Juni 2020 di CV JH Historis beralamatkan di Kebun Bunga kota Palembang.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. (Nazir 2023) menyatakan, metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk meneliti status dari sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa saat ini. Tujuan dari penelitian dengan metode deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan yang dibuat secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antarfenomena yang diteliti. Sedangkan, (Whitney dalam (Nazir 2023) menyatakan metode deskriptif adalah mencari fakta dengan

menggunakan interpretasi yang tepat.

Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh peneliti secara langsung dari objek penelitian dan diamati di tempat pelaksanaan penelitian. Data diperoleh dengan cara *interview* (wawancara) dan *observasi*. Data primer yang didapatkan dari penelitian ini adalah aktivitas dan kegiatan kerja tugas pokok karyawan, pengukuran hasil rata-rata waktu kerja sesuai aktivitas dan kegiatan kerja tugas pokok karyawan, Data *Performance Rating* karyawan, Data *Allowance* atau Nilai Kelonggaran kerja karyawan.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari pihak perusahaan tempat pelaksanaan penelitian. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain gambaran umum perusahaan, struktur organisasi perusahaan, *job description* dan jam kerja masing-masing karyawan.

Tahap Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya akan diolah dan dianalisis oleh peneliti. Berikut ini merupakan tahap-tahap yang digunakan untuk melakukan pengolahan data:

1. Perhitungan rata-rata dan simpangan deviasi

Menghitung rata-rata waktu penyelesaian berturut-turut, menghitung rata-rata dari waktu rata-rata, menghitung standar deviasi sebenarnya dari waktu penyelesaian dan menghitung standar deviasi dari distribusi waktu rata-rata

penyelesaian.

2. Uji kecukupan dan keseragaman data

Uji kecukupan dilakukan untuk mengetahui banyaknya pengamatan yang harus dilakukan dalam pengukuran. Uji keseragaman dilakukan untuk mengetahui apakah data yang didapat telah seragam dan tidak melebihi batas kontrol atas (BKA) dan batas kontrol bawah (BKB) yang telah ditentukan.

3. Menghitung waktu siklus

Waktu siklus adalah waktu penyelesaian rata-rata selama pengukuran, menghitung waktu siklus dengan cara waktu rata-rata dari subgrup dibagi jumlah pengamatan yang telah dilakukan.

4. Penentuan *performance rating*

Menentukan *performance rating* menggunakan *westinghouse rating system*. Menggunakan metode *westinghouse* dengan mengarahkan penelitian pada empat faktor yang dianggap menentukan kewajaran atau ketidakwajaran dalam bekerja yaitu keterampilan, usaha, kondisi kerja, dan konsistensi.

5. Penentuan *allowance* atau nilai kelonggaran kerja

Kelonggaran diberikan untuk tiga hal yaitu untuk kebutuhan pribadi, menghilangkan rasa *fatigue*, dan hambatan-hambatan yang tidak dapat dihindarkan. Ketiganya ini merupakan hal-hal yang secara nyata dibutuhkan oleh pekerja, dan yang selama pengukuran tidak diamati, diukur, dicatat, ataupun dihitung.

6. Menghitung waktu normal

Waktu normal adalah waktu penyelesaian pekerjaan yang diselesaikan oleh pekerja dalam kondisi wajar dan kemampuan rata-rata (tidak cepat dan tidak lambat), menghitung waktu normal dengan cara waktu siklus dikalikan dengan

performance rating.

7. Menghitung waktu baku

Waktu baku merupakan waktu yang dibutuhkan oleh seorang pekerja yang memiliki tingkat kemampuan rata-rata. Pertimbangan waktu longgar ialah kebutuhan personal (*Personal Allowance*), melepaskan lelah (*Fatigue Allowance*), keterlambatan (*Delay Allowance*).

Tahap Analisis dan Penentuan Karyawan

Tahap analisis dan penentuan karyawan dilakukan setelah tahap pengolahan data. Analisis dan penentuan karyawan dilakukan dengan melihat apakah beban kerja karyawan yang ada sesuai dengan masing-masing pekerjaan karyawan.

1. Analisis dan Penentuan Karyawan

Menganalisis kondisi beban kerja terkait dengan penyebab tingginya beban kerja. Selanjutnya analisis terkait dengan jumlah karyawan dimana membandingkan banyaknya pekerja yang ada saat ini dengan banyaknya pekerja berdasarkan beban kerjanya. Pada analisis ini dapat diketahui apakah terjadi kelebihan atau kekurangan karyawan dan perlu atau tidaknya penambahan atau pengurangan karyawan. Kemudian dilakukan analisis terkait rekomendasi yang akan diberikan kepada perusahaan.

Tahap Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan dan saran merupakan tahap akhir pada penelitian. Kesimpulan merupakan ringkasan yang diperoleh dari hasil pengumpulan, pengolahan, dan analisis yang menjawab tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Saran merupakan masukan yang diajukan kepada berbagai pihak dalam menindaklanjuti penelitian yang dilaksanakan

IV Hasil Dan Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil Penelitian dilakukan sejak tanggal 6 Oktober 2023 sampai 14 Oktober 2023 dengan tujuan agar penulis dapat menyelesaikan permasalahan yang dijadikan sebagai sumber penelitian. Data yang digunakan oleh penulis di dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu berdasarkan sumber datanya. Pertama merupakan data yang diperoleh dari perusahaan dan kedua merupakan data hasil observasi pengukuran kerja. Dalam pengambilan data pengukuran kerja, penulis menggunakan metode *work sampling* yang dilakukan dengan mengamati seluruh aktivitas pekerja Bagian Mekanik di CV JH Historis kota Palembang yang dibagi menjadi 2 kegiatan yaitu kegiatan produktif dan kegiatan non produktif.

Tenaga Kerja Bagian Mekanik Sebagai Objek Pengamatan

Pada tahap pengumpulan data ini dilakukan pada Bagian Mekanik. Dalam pengamatan dilakukan terhadap karyawan Bagian Mekanik, karena pada divisi ini pekerja melakukan pekerjaan sampel setiap hari dengan target 99% sampel harus di selesaikan dan tidak ada sampel yang tertunda karena terkait dengan pekerjaan. Para pekerja Bagian Mekanik di CV JH Historis kota Palembang bekerja selama 6 hari dimana 1 hari terdiri dari 8 jam kerja, dimulai dari pukul 09.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB dengan waktu istirahat selama 1 jam. Pekerja yang dipilih untuk diamati yaitu pekerja tetap yang sudah bekerja di Bagian Mekanik di CV JH Historis diatas 2 tahun sehingga memiliki kemampuan yang baik, dan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat.

Tabel 4.1
Data Tenaga Kerja Bagian Mekanik yang Diamati

Bagian Mekanik	
Nama	Jabatan
Pekerja 1 (AR)	Kepala Mekanik
Pekerja 2 (BH)	Mekanik
Pekerja 3 (EW)	Mekanik
Pekerja 4 (KA)	Mekanik
Pekerja 5 (AS)	Mekanik

Sumber : CV JH Historis kota Palembang, 2023

Berdasarkan tabel 4.1 diatas, diketahui bahwa jumlah pekerja Bagian Mekanik berjumlah 6 orang adalah Ardi (AR), Budhi (BH), Ekwon (EW), Karnadi (KA), dan Agus (AS).

Pengolahan Data

Pada tahap ini dilakukan pengolahan data penelitian yang telah disajikan pada sub-bab pengumpulan data. Pengolahan data berupa perhitungan uji keseragaman data, uji kecukupan data, perhitungan *performance rating*, perhitungan *allowance*, perhitungan waktu standar kerja, perhitungan beban kerja masing-masing pekerja, perhitungan jumlah pekerja berdasarkan beban kerja. Serta menggunakan *software* pembantu yang tersedia dalam windows seperti Ms. Excel untuk mengolah dan menghitung serta membuat grafik.

Pengamatan Work Sampling

Pengamatan *work sampling* dilakukan pada saat jam kerja berlangsung yaitu pukul 09:20-16:30. Pengamatan dilakukan selama 9 hari dengan 30 hari jadwal kunjungan. Pengamatan dilakukan dengan cara mengunjungi pekerja secara langsung pada jam-jam tertentu. Untuk data pengamatan aktivitas *produktif* dan *non produktif*.

Penentuan Performance Rating

Penentuan *Performance Rating* atau faktor penyesuaian bertujuan untuk memberikan penilaian terhadap kecepatan kerja dari operator dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dengan melakukan penilaian ini, diharapkan waktu kerja yang diukur dapat dinormalkan kembali. Penilaian *rating factor* dalam penelitian ini menggunakan tabel *Westinghouse System* dengan 4 faktor penilaian, yaitu *skill*, *effort*, *condition*, dan *consistency*. Nilai *rating factor* dinilai sesuai dengan pengamatan langsung yang dilakukan peneliti terhadap kinerja setiap pekerja pada masing-masing pekerjaannya. Berikut ini adalah hasil perhitungan *Performance Rating* untuk setiap pekerja.

Tabel 4.2 Performance Rating Pekerja

Pekerja	Westinghouse System				Rating Factor	Performance Rating
	Skill	Effort	Condition	Consistency		
1 (AR)	C2 = +0.03	C2 = +0.02	C = +0.02	C = +0.01	+0.08	1.08
2 (BH)	C2 = +0.03	C2 = +0.02	C = +0.02	C = +0.01	+0.08	1.08
3 (EW)	C2 = +0.03	D = 0.00	C = +0.02	D = 0.00	+0.05	1.05
4 (KA)	C2 = +0.03	C2 = +0.02	C = +0.02	C = +0.01	+0.08	1.08
5 (AS)	C2 = +0.03	C2 = +0.02	C = +0.02	C = +0.01	+0.08	1.08

Pemberian nilai rating factor berdasarkan pada tabel Westing House Rating System dimana penilaian terdiri dari 4 kategori, yaitu kemampuan dalam melakukan analisa (*skill*), usaha yang dikeluarkan dalam mengerjakan pekerjaan (*effort*), kondisi fisik lingkungan seperti keadaan pencahayaan, temperatur dan kebisingan ruangan (*conditions*) serta konsistensi dalam bekerja (*consistency*). Perhitungan *Performance Rating* dapat dilakukan dengan menjumlahkan faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan seseorang dalam melakukan pekerjaannya dan ditambah satu. Nilai satu ini merupakan suatu ketentuan dimana seseorang bekerja secara normal atau dalam keadaan wajar. Contoh perhitungan *performance rating* untuk masing-masing pekerja adalah sebagai berikut:

Performance rating = 1 + rating factor

Performance rating pekerja 1 (AR) = 1 + 0.08 = 1.08% Nilai performance rating yang diberikan untuk masing-masing pekerja berbeda. Untuk faktor *skill* memiliki nilai C2 +0.03 yaitu *good*.

Dimana hal tersebut menunjukkan bahwa pekerja memiliki kemampuan yang bagus (*good*) dalam menyelesaikan pekerjaannya. Dapat dilihat dari kualitas hasil sampel yang baik, bekerja secara stabil, gerakannya cepat dan terkoordinasi dengan baik serta tidak memerlukan banyak pengawasan. Untuk faktor *effort* terdapat 2 kategori yaitu C2 yaitu *good* dan D yaitu *average*. Untuk pekerja dengan nilai C2 dilihat dari jumlah kegiatan menganggur yang sedikit, kecepatannya baik dalam menyelesaikan pekerjaannya, serta dapat menggunakan alat-alat secara tepat dan baik. Faktor condition memiliki nilai C yaitu *good*, dapat dilihat bahwa penerangan, udara dan suhu pada tempat kerja sudah baik. Sedangkan untuk Penentuan Allowance

Pada kondisi aktual di lapangan, seorang pekerja tidak akan mampu bekerja secara terus-menerus. Oleh karena itu, perlu adanya nilai faktor kelonggaran (Allowance) yang merupakan waktu khusus yang digunakan untuk keperluan seperti kebutuhan pribadi, kebutuhan melepas lelah, dan kebutuhan lainnya. Dalam penelitian ini, nilai faktor kelonggaran yang digunakan menggunakan pendekatan berdasarkan tabel ILO (International Labour of Organization). Berikut ini adalah tabel Allowance pekerja yang dapat dilihat pada Tabel 4.3 dibawah.

Pekerja	Kategori Allowance berdasarkan ILO											Σ %		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L		
1 (AR)	5	4	2	0	0	0	0	2	0	4	1	2	20	
2 (BH)	5	4	2	0	0	0	0	2	0	4	1	2	20	
3 (EW)	5	4	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2	15	
4 (KA)	5	4	2	0	0	0	0	2	0	4	1	2	20	
5 (AS)	5	4	2	0	0	0	0	2	0	4	1	2	20	

Perhitungan Beban Kerja dengan Workload Analysis (WLA)

Beban kerja fisik dihitung berdasarkan persentase aktivitas produktif yang dilakukan oleh pekerja. Persentase produktif akan dihitung dengan performance rating dari masing-masing pekerja dan allowance yang telah diberikan. Menurut Mundari (2018), beban kerja yang baik sebaiknya mendekati 100% atau dalam

kondisi normal. Beban kerja 100% tersebut berarti bahwa selama 7 jam kerja, pekerja mampu bekerja secara terus-menerus dalam kondisi yang normal.

1. Pekerja 1 (AR)

Besarnya beban kerja yang diterima oleh pekerja 1 adalah sebagai berikut :

Beban Kerja = (% Produktif x Performance Rating x (1+ Allowance)xTotal menit pengamatan)/(Total menit pengamatan)

Beban Kerja = (78,51 % x x 1.08 x (1 + 20%) x 3,780)/3,780

Beban Kerja = 1,78

Beban kerja pekerja 1 (AR) adalah sebesar 1.78 yang artinya adalah selama 7 jam kerja pekerja menerima beban kerja sebesar 178%. Hal ini menunjukkan

Beban kerja pekerja 1 (AR) adalah sebesar 1.78 yang artinya adalah selama 7 jam kerja pekerja menerima beban kerja sebesar 178%. Hal ini menunjukkan bahwa beban kerja yang diperoleh pekerja 1 termasuk tinggi karena melebihi batas maksimum yaitu sebesar 100%.

2. Pekerja 2 (BH)

Besarnya beban kerja yang diterima oleh pekerja 1 adalah sebagai berikut :

Beban Kerja =(%Produktif x Performance Rating x(1+ Allowance) x Total menit pengamatan)/(Total menit pengamatan)

Beban Kerja = (79.06% x x 1.08 x (1 + 20%) x 3,780)/3,780

Beban Kerja = 1,79

Beban kerja pekerja 2 (BH) adalah sebesar 1.79 yang artinya adalah selama 7 jam kerja pekerja menerima beban kerja sebesar 179%. Hal ini menunjukkan bahwa beban kerja yang diperoleh pekerja 1

termasuk tinggi karena melebihi batas maksimum yaitu sebesar 100%.

3. Pekerja 3 (EW)

Besarnya beban kerja yang diterima oleh pekerja 1 adalah sebagai berikut: $\text{Beban Kerja} = (\% \text{Produktif} \times \text{Performance Rating} \times (1 + \text{Allowance}) \times \text{Total menit pengamatan}) / (\text{Total menit pengamatan})$

$$\text{Beban Kerja} = (74.93\% \times 1.08 \times (1 + 20\%) \times 3,780) / 3,780$$

$$\text{Beban Kerja} = 1,69$$

Beban kerja pekerja 3 (EW) adalah sebesar 1,69 yang artinya adalah selama 7 jam kerja pekerja menerima beban kerja sebesar 169%. Hal ini menunjukkan bahwa beban kerja yang diperoleh pekerja 3 termasuk tinggi karena melebihi batas maksimum yaitu sebesar 100%.

4. Pekerja 4 (KA)

Besarnya beban kerja yang diterima oleh pekerja 1 adalah sebagai berikut: $\text{Beban Kerja} = (\% \text{Produktif} \times \text{Performance Rating} \times (1 + \text{Allowance}) \times \text{Total menit pengamatan}) / (\text{Total menit pengamatan})$

$$\text{Beban Kerja} = (82.84\% \times 1.08 \times (1 + 20\%) \times 3,780) / 3,780$$

$$\text{Beban Kerja} = 1,87$$

Beban kerja pekerja 1 (AR) adalah sebesar 1,87 yang artinya adalah selama 7 jam kerja pekerja menerima beban kerja sebesar 187%. Hal ini menunjukkan bahwa beban kerja yang diperoleh pekerja 4 termasuk tinggi karena melebihi batas maksimum yaitu sebesar 100%.

5. Pekerja 5 (AS)

Besarnya beban kerja yang diterima oleh pekerja 1 adalah sebagai berikut: $\text{Beban Kerja} = (\% \text{Produktif} \times \text{Performance Rating} \times (1 + \text{Allowance}) \times \text{Total menit pengamatan}) / (\text{Total menit pengamatan})$

$\text{Beban Kerja} = (\% \text{Produktif} \times \text{Performance Rating} \times (1 + \text{Allowance}) \times \text{Total menit pengamatan}) / (\text{Total menit pengamatan})$

$$\text{Beban Kerja} = (84.11\% \times 1.08 \times (1 + 20\%) \times 3,780) / 3,780$$

$$\text{Beban Kerja} = 1,90$$

Beban kerja pekerja 5 (AS) adalah sebesar 1,90 yang artinya adalah selama 7 jam kerja pekerja menerima beban kerja sebesar 190%. Hal ini menunjukkan bahwa beban kerja yang diperoleh pekerja 1 termasuk tinggi karena melebihi batas maksimum yaitu sebesar 100%.

Perhitungan Jumlah Tenaga Kerja Optimal Sesuai dengan Beban Kerja

Setelah mendapatkan persentase beban kerja yang diterima oleh masing-masing pekerja, selanjutnya adalah menentukan jumlah pekerja yang dibutuhkan sesuai dengan beban kerja yang telah diterima. Berikut adalah perhitungan jumlah pekerja yang dibutuhkan berdasarkan beban kerja yang diterima.

$$\text{Total beban kerja mekanik} = 178\% + 179\% + 169\% + 187\% + 190\% = 903\%$$

$$\text{Rata-rata beban kerja (kondisi existing)} = (\text{Total beban Kerja}) / (\text{Jumlah Pekerja})$$

$$\text{Rata-rata beban kerja (kondisi existing)} = 903/5$$

$$\text{Rata-rata beban kerja (kondisi existing)} = 180,6\%$$

Beban kerja rata-rata yang diperoleh untuk 5 orang pekerja adalah sebesar 180,6% dalam batas minimum yaitu diatas 100%.

Pembahasan

Hasil Perhitungan Beban Kerja Dengan Workload Analysis

Menurut Mundari (2018), beban kerja yang baik sebaiknya mendekati 100% atau dalam kondisi normal. Beban kerja 100% tersebut berarti

bahwa selama 7.5 jam kerja, pekerja mampu bekerja secara terus-menerus dalam kondisi yang normal. Dari hasil perhitungan beban kerja, didapatkan total beban kerja yang diterima oleh tiap-tiap pekerja sebagai berikut :



Gambar beban kerja

Dari gambar 4.3 di atas, dapat diketahui bahwa beban kerja yang diterima pekerja 1 (AR), 2 (BH), 3 (EW) 4 (KA) dan 5 (AS) cukup tinggi yaitu diatas batas *maksimum* yang digunakan yaitu sebesar 100%. Beban kerja yang diterima tiap pekerja yaitu pekerja 1 (AR) sebesar 178%, pekerja 2 sebesar 179%, pekerja 3 (EW) sebesar 169%, pekerja 4 (KA) 187% dan pekerja 5 (AS) 190% dan pekerja dengan beban kerja diatas 100% ini, mengerjakan pekerjaan sesuai dengan *job descriptionnya* walaupun pada kenyataannya banyak juga kegiatan-kegiatan tambahan yang dilakukan diluar *job descriptionnya*.

V Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan analisis pada bab sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :, Beban kerja mental dan penggunaan waktu kerja yang tinggi yang di terima karyawan saat melaksanakan pekerjaanya. beban kerja yang diterima pekerja 1 (AR), 2 (BH), 3 (EW) 4 (KA) dan 5 (AS) cukup tinggi yaitu diatas batas maksimum yang digunakan yaitu sebesar 100%. Beban kerja yang diterima tiap pekerja yaitu pekerja 1 (AR) sebesar 178%, pekerja 2 sebesar 179%, pekerja 3 (EW) sebesar 169%, pekerja 4 (KA) 187% dan pekerja 5 (AS) 190% dan pekerja dengan beban kerja diatas

100% ini, mengerjakan pekerjaan sesuai dengan *job descriptionnya* walaupun pada kenyataannya banyak juga kegiatan-kegiatan tambahan yang dilakukan diluar *job descriptionnya* Beban kerja karyawan bagian mekanik CV JH HISTORIS berada pada kategori sangat tinggi, beban kerja ini meliputi beban kerja fisik.

Beban kerja pekerja 4 dan 5 menurun setelah menambah 1 pekerja tambahan pada divisi mekanik menjadi kurang dari 100%. Rekomendasi beban kerja dengan penambahan pekerja divisi mekanik maka beban kerja yang akan diterima sebesar 102.33%. Rata-rata beban kerja mekanik penambahan 1orang pekerja 76.75%/, Untuk penambahan pekerja 6 (BN) karena waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sampel kurang dari waktu kerja yaitu 7.2 jam/hari, pekerja tidak perlu overtime dan lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan produktif dan mengurangi kegiatan non produktif.

Pemberian overtime dapat diberikan kepada pekerja dengan melihat banyaknya sampel yang dapat dikerjakan oleh pekerja dihitung berdasarkan waktu bakunya sehingga dapat diketahui jumlah overtime yang sesuai dengan yang dikerjakan oleh pekerja. berdasarkan pengamatan, jumlah lemburan tiap minggu yang dapat diberikan untuk pekerja 1 (AR) adalah 5.3 jam/minggu. Pekerja 2 (BH) sebesar 2.4 jam/minggu Untuk pekerja 4 (KA) sebesar 4.5 jam/minggu, dan pekerja 5 (AS) 5.7 jam/minggu. Untuk pekerja 3 (EW) karena waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan sampel kurang dari waktu kerja yaitu 7 jam/hari, pekerja tidak perlu overtime dan lebih meningkatkan kegiatan-kegiatan produktif dan mengurangi kegiatan non produktif. Dengan jumlah usulan lemburan yang diberikan diatas,

hasil yang didapat jumlah overtime pekerja tidak melebihi dari batas maksimum yang diberikan oleh perusahaan yaitu 14 jam/minggu

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran:

1. Dengan melihat tingginya beban kerja yang diterima karyawan CV JH HISTORIS terutama pada beban kerja fisik dan penggunaan waktu kerja yang tinggi perlu adanya penambahan karyawan untuk mengurangi tingginya beban kerja tersebut dan perlu adanya pembatasan waktu kerja dengan berkurangnya beban kerja yang diterima karyawan akan berdampak pada kinerja karyawan yang meningkat
2. Disarankan kepada para karyawan untuk lebih meningkatkan kerjanya agar mendapatkan hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Chrisbianto, Dony, and Siti Mundari. 2018. "Analisa Beban Kerja Untuk Mengoptimalkan Kinerja Karyawan Di Divisi Galvanis Pt. Usaha Bakti Perkasa," no. 1: 1–13.
- Haryanto. 2017. "Teori Yang Melandasi Pembelajaran Konstruktivistik." *Majalah Ilmiah Pembelajaran*.
- Hasibuan, Malayu. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Penerbit B. Jakarta.
- Maulana, Rifqi, Muhammad, Isma Putra, and Boy. 2022. "Measurement of Workload With Work Sampling and Workload Analysis in PT. VUB." *Seminar Nasional Inovasi Teknologi*, 170–76.

Nazir, M. 2023. *Metode Penelitian*. Ghalia Ind. Jakarta.

Sarkawi, Sarkawi. 2020. "Perencanaan Sumber Daya Manusia Dalam Lembaga Pendidika." *Education Achievement: Journal of Science and Research* 1 (1):